

风险模型改造方案 v2.8→v2.9

一、问题背景

v2.8 使用 6 因子加权评分模型（毛利率斜率、客户集中度、CV、增速衰减、历史对照、ASP趋势），经实际 681 款产品数据验证，发现以下系统性偏差：

问题	表现	严重程度
隐性衰退被低估	隐性衰退组均分 28.7（全场最低），64.6% 被打为低风险	致命 — 与事实完全相反
成长期被高估	成长期均分 42.6，高于隐性衰退和健康扩张	严重 — 增长型产品被误判
增速衰减惩罚自然减速	成长期 F4=52.5，隐性衰退 F4=24.3 — 衰减因子反向区分	严重 — 因子方向性错误
客户集中度反向相关	因子2 与生命周期阶段呈逆相关（隐性衰退集中度最低）	严重 — 信号噪音
分布太集中	63.4% 挤在中风险，风险区分度不足	中等

二、调整后的因子分布

5 因子模型（含 CV）

序号	因子名称	权重	功能	说明
F1	毛利率趋势斜率	20%	检测利润率侵蚀速度	不变，阈值不变。 含CV时从0.25等比缩至0.20
F3	订货波动性 (CV)	10%	检测订单波动风险	阈值放宽 (0.3→0.5/0.7→1.0/1.0→1.5)， 成长期不会因高CV被过度罚分
F4	增速衰减	20%	检测增长势头恶化	内部算法升级 为增长率感知 v4，config 名称不变。

序号	因子名称	权重	功能	说明
				含CV时从0.25等比缩至0.20
F5	自比健康度 (SH)	35%	检测盈利水位	新增 ，健康度越低风险越高 (30%→90分，50%→70分， 70%→40分，>70%→10分)
F6	ASP趋势	15%	检测价格战风险	不变，阈值不变。 含CV时从0.20等比缩至0.15

原 F2（客户集中度） 和 原 F5（同类历史对照） 被移除。

各生命周期分组预期得分

画像	F1斜率	F3CV宽松	F4v4衰减	SH健康度	F6ASP	总分	说明
新品观察	—	—	—	—	—	暂无评分	不参评
成长期	10	10~40	30	10	10	14	全面低风险
健康扩张	10~20	10~40	10~40	10~40	10	14~30	低-中风险
现金牛	10	10~40	10	10~40	10	11~18	极低风险
利润优化	10	10~40	40	10~40	10	17~22	低风险
隐性衰退	50	10~40	10	80~90	20~50	39~51	中高风险
预警增长	50	40~65	40~65	80~90	20~50	47~68	高风险
主动收缩	10~20	10~40	65~85	10~40	10	24~39	低-中风险
夕阳产品	10~20	10~40	40~65	40~70	10	20~40	中风险
衰退期	50~80	40~65	65~85	80~90	50~80	60~80	高-极高

预测总分布：**低风险 ~30% > 中风险 ~42% > 高风险 ~27% > 极高风险 ~1%**

三、修改内容总览

A. config.xlsx — 风险因子权重 Sheet

操作	原内容	新内容
删除行	客户集中度 / 权重 0.15	—
删除行	同类历史对照 / 权重 0.05	—
新增行	—	自比健康度 / 权重 0.35
保留	毛利率趋势斜率 / 0.20	毛利率趋势斜率 / 0.20 （含CV时等比缩至0.20）
保留	订货波动性(CV) / 0.15	订货波动性(CV) / 0.10
保留	增速衰减 / 0.25	增速衰减 / 0.20 （含CV时等比缩至0.20； 内部算法升级v4）
保留	ASP趋势 / 0.20	ASP趋势 / 0.15
修改说明	"调整6个风险因子的权重"	"调整5个风险因子的权重"

注意：config 中因子名称保持原样（"增速衰减"、"订货波动性(CV)"），**不添加"改进版"或"宽松版"后缀**，实际行为变更在代码内部和本方案文档中说明。

重要：含 CV 的 5 因子权重合计 = 0.20 + 0.10 + 0.20 + 0.35 + 0.15 = **1.00**。计划的原始 4 因子（不含 CV）为 0.25 + 0.25 + 0.35 + 0.15 = 1.00，CV 加入后其他因子按 0.90 等比缩放。

B. config.xlsx — 阈值参数 Sheet（新增）

参数名	值	备注
健康度_低分阈值%	70	≥70% → 10分
健康度_中分阈值%	50	≥50% → 40分
健康度_高分阈值%	30	≥30% → 70分
健康度_默认分值	50	数据不足时默认
特情_自比健康预警值%	50	自比健康度低于此值提示"已跌破历史参照值一半"
特情_他比健康预警值(pp)	-10	他比健康度低于此值提示"低于参照组"

参数名	值	备注
特情_自比极低阈值%	30	自比健康度低于此值提示"毛利率严重恶化"
特情_常规高增长阈值	1.0	常规产品增长率超此值(100%)提示加大投入
特情_衰退毛利率回升阈值(pp)	5	衰退期毛利率同比回升超此值(5pp)提示复核画像

C. config.xlsx — 阈值参数 Sheet（修改）

参数名	旧值	新值	说明
CV_低分阈值	0.3	0.5	宽松阈值，成长期高CV不被过度罚分
CV_中分阈值	0.7	1.0	同上
CV_高分阈值	0.9→1.0	1.5	同上
总风险_低风险上限	30	25	匹配新分布
总风险_中风险上限	60	50	匹配新分布
总风险_高风险上限	80	75	匹配新分布

D. run_v2.8.py — 代码修改

D1. 文档头部（第16行）

- “调整6个风险因子的权重” → “调整5个风险因子的权重”

D2. validate_weights （第187-195行）

- w_keys 改为 ["ASP趋势", "毛利率趋势斜率", "订货波动性(CV)", "增速衰减", "自比健康度"]

D3. 删除 risk_concentration 函数（第914-947行）

- 因子2已移除，函数整体删除

D4. risk_cv 函数阈值读取以宽松值为准（第928-944行）

- 代码不变，config 中的 CV 阈值参数已改为宽松值（0.5/1.0/1.5）

D5. 新增 risk_self_health 函数（在原 risk_cv 位置附近）

```
def risk_self_health(health_pct, thr):
    """自比健康度 → 风险得分：健康度越低风险越高
    注意：health_pct 可能为小数(0~1)或百分比(0~100)，函数自动判别。"""
    if pd.isna(health_pct):
        return int(thr.get("健康度_默认分值", 50))
    pct = health_pct * 100 if health_pct < 2 else health_pct # 兼容小数
    low = float(thr.get("健康度_低分阈值%", 70))
    mid = float(thr.get("健康度_中分阈值%", 50))
    high = float(thr.get("健康度_高分阈值%", 30))
    if pct >= low:
        return 10
    elif pct >= mid:
        return 40
    elif pct >= high:
        return 70
    else:
        return 90
```

D6. risk_decay → risk_decay_v4（第947-968行）

名称保持 risk_decay，但内部逻辑改为增长率感知版本：

```
def risk_decay(decay_val, yoy_change, thr):  
    """因子4: 增速衰减 → 风险得分 (v2.9: 增长率感知版本)
```

核心逻辑: 同样的衰减值, 在不同增长率下含义完全不同。

- 增长率 > 50% (快速正增长): 自然减速 → 低风险 (≤15pp=10分, >15pp=30分)
- 增长率 ≤ -10% (已萎缩): 衰减已不是主信号 → 偏高-高风险
- 正常区间: 使用原阈值逻辑

```
    """
```

```
    t_yoy = float(thr.get("衰减_同比下降高分线", -0.10))  
    t_high = float(thr.get("衰减_高分阈值(pp)", -10))  
    t_mid = float(thr.get("衰减_中分阈值(pp)", 0))  
    default = int(thr.get("衰减_默认分值", 20))
```

```
    if pd.isna(decay_val):  
        return default
```

```
    # 增长率感知分支
```

```
    if yoy_change is not None and yoy_change > 50:
```

```
        # 快速正增长: 自然减速, 低风险
```

```
        if decay_val <= t_mid:
```

```
            return 10
```

```
        elif decay_val <= t_high:
```

```
            return 30
```

```
        else:
```

```
            return 50
```

```
    elif yoy_change is not None and yoy_change <= -10:
```

```
        # 已负增长: 衰减已不是主信号
```

```
        if decay_val <= 0:
```

```
            return 80
```

```
        elif decay_val <= t_mid:
```

```
            return 70
```

```
        elif decay_val <= t_high:
```

```
            return 60
```

```
        else:
```

```
            return 50
```

```
    else:
```

```
        # 正常区间: 原阈值逻辑
```

```
        if yoy_change is not None and yoy_change < t_yoy:
```

```
            return 80
```

```
        elif decay_val < t_high:
```

```
            return 70
```

```
        elif decay_val < t_mid:
```

```
            return 50
```

```
else:
    return default
```

D7. 主评分循环（约第1935-2045行）

因子得分调用修改：

```
# 删除:
# s2 = risk_concentration(t1, t3, thr)
# s5 = row["_hist_score"] ...

# 新增:
s_sh = risk_self_health(row.get("自比健康度%"), thr)
s4 = risk_decay(row.get("增速衰减(pp)"), row.get("_yoy_change"), thr) # 内部已升级v4
s3 = risk_cv(row.get("订货波动性CV"), thr) # config阈值已放宽
```

权重变量修改：

```
w1 = wgt.get("毛利率趋势斜率", 0.20) # 含CV, 从0.25等比缩至0.20
w3 = wgt.get("订货波动性(CV)", 0.10) # 原w2→删除, 原w3→w3
w4 = wgt.get("增速衰减", 0.20) # 含CV, 从0.25等比缩至0.20
w_sh = wgt.get("自比健康度", 0.35) # 新增
w6 = wgt.get("ASP趋势", 0.15) # 含CV, 从0.20等比缩至0.15
w = [w1, w3, w4, w_sh, w6]
```

可靠标记修改：

```
slope_reliable = not row.get("_slope_data_insufficient", False) and not row.get("_zero_p
cv_reliable = not row.get("_cv_invalid", False)
decay_reliable = True
sh_reliable = not row.get("_no_valid_hist_margin", False) # 新增
asp_reliable = not row.get("_asp_insufficient", True)
reliable = [slope_reliable, cv_reliable, decay_reliable, sh_reliable, asp_reliable]
```

加权总分：

```
total = (s1 * w[0] + s3 * w[1] + s4 * w[2] + s_sh * w[3] + s_asp * w[4]) / sum_w
```

衰退期最低分逻辑（只在非SH部分施加）：

```

if result_df.at[i, "当前画像"] == "衰退期":
    margin_val = row.get("近12月毛利率%", 0) or 0
    qty_val = row.get("近12月销量", 0) or 0
    exit_min_risk = int(thr.get("衰退期_最低风险分", 50))
    if margin_val <= 0 or qty_val <= 0:
        # 仅对非SH部分施加最低分保护
        non_sh_weight = w[0] + w[1] + w[2] + w[4]
        if non_sh_weight > 0:
            non_sh_score = (s1 * w[0] + s3 * w[1] + s4 * w[2] + s_asp * w[4]) / non_sh_w
            if non_sh_score < exit_min_risk:
                # 抬高非SH部分后重算总分
                total = (exit_min_risk * non_sh_weight + s_sh * w[3]) / sum_w
                result_df.at[i, "衰退风险得分"] = round(total, 1)

```

contributions 字典:

```

contributions = {
    "毛利率斜率": s1 * w[0],
    "订货波动": s3 * w[1],
    "增速衰减": s4 * w[2],
    "自比健康度": s_sh * w[3],
    "ASP趋势": s_asp * w[4],
}

```

风险等级阈值:

```

t_low = float(thr.get("总风险_低风险上限", 25)) # 30→25
t_mid = float(thr.get("总风险_中风险上限", 50)) # 60→50
t_high = float(thr.get("总风险_高风险上限", 75)) # 80→75

```

D8. 输出列列表 (第2114-2117行)

```

# 旧:
"因子1得分(斜率)", "因子2得分(客户)", "因子3得分(波动)",
"因子4得分(衰减)", "因子5得分(历史)", "因子6得分(ASP)",
# 新:
"因子1得分(斜率)", "因子3得分(波动)", "因子4得分(衰减)",
"因子5得分(自比健康度)", "因子6得分(ASP)",

```


D9. 权重存储列（第2004-2009行）

```
# 旧：
"_w_斜率", "_w_客户", "_w_波动", "_w_衰减", "_w_历史", "_w_ASP"

# 新：
"_w_斜率", "_w_波动", "_w_衰减", "_w_自比健康度", "_w_ASP"
```

D10. generate_specific_note 函数全面改造（第1011-1105行）

v2.9 改造内容：

- 删除 CM 相关行： if row.get("_cust_missing") 相关注释和提示（因子2已移除）
- 修复 毛利率无意义矛盾：检测 近12月销量==0 时，跳过所有毛利率比较（自比健康、他比健康），避免"无发货记录"后跟着"跌破历史一半"的语义矛盾
- 修复 画像/特情矛盾： _decay_cap_removed 的提示文案区分画像：
 - 成长期/健康扩张 → "近期已转为实际下滑，当前画像基于更长窗口数据，需综合判断"
 - 其他 → "爆发增长后近期已转为实际下滑，增速衰减因子未享受上限保护"
- 修复 衰退期亏损遗漏：当 当前画像=="衰退期" 且 近12月毛利率% < 0 但 _negative_margin 未触发时，额外补充"当前处于亏损状态"
- 7个硬编码值改为 config 驱动（见 D13）
- 新增 is_zero_sales 前置判断变量，替代重复的销量判定逻辑

D11. 数据质量标记（第2050-2072行）

- 删除 CM 标记（第2060-2061行）
- 删除 HL 标记（第2062-2063行）
- 保留：ZP, NM, SL, CV, AS, GC, ZS, NH

D12. 使用说明（第2905-2931行、第2971-2976行、第2988-2991行）

- 风险评分说明：5因子描述，权重20%/10%/20%/35%/15%，阈值更新为0_{25/25}50/50~75/>75
- 新增"风险模型更新"独立段落：6因子→5因子，新权重合计1.00
- 数据质量标记说明：删除CM和HL，标注"v2.9已移除"
- 风险主导因子说明：6→5因子更新

D13. 7个特情阈值改为 config 驱动

代码位置	旧值	新读取方式	config 键
L1030 自比健康预警	0.50 硬编码	thr.get("特情_自比健康预警值%", 50) / 100	特情_ 自比健康预警值% =

代码位置	旧值	新读取方式	config 键
			50
L1032 他比健康预警	-10 硬编码	thr.get("特情_他比健康预警值(pp)", -10)	特情_ 他比健康预警值(pp) = -10
L1046 自比极低阈值	0.30 硬编码	thr.get("特情_自比极低阈值%", 30) / 100	特情_ 自比极低阈值% = 30
L1066 常规高增长	1.0 硬编码	thr.get("特情_常规高增长阈值", 1.0)	特情_ 常规高增长阈值 = 1.0
L1084 增长上限	5.0 硬编码	thr.get("增长率_上限", 5.0)	增长率_上限 = 5.0 (已有)
L1086 增长下限	-1.0 硬编码	thr.get("增长率_下限", -1.0)	增长率_下限 = -1.0 (已有)
L1099 毛利率反弹	5 硬编码	thr.get("特情_衰退毛利率回升阈值(pp)", 5)	特情_ 衰退毛利率回升阈值 (pp) = 5

D14. 输出统计使用动态阈值（第3024行）

- `high_risk = (out["衰退风险得分"] > 60).sum() → thr.get("总风险_中风险上限", 50)` 动态读取
- 控制台输出从"高风险(>60分)"变为"高风险(>50分)"

四、修改原因

为什么移除客户集中度（F2）

- 与生命周期阶段呈逆相关：衰退期集中度最高(0.64)，隐性衰退最低(0.51)
- 逆向选择：客户集中度低的企业更容易被误判为低风险
- 与SH相关度 r=0.36，贡献信息量有限

为什么移除同类历史对照（F5）

- 49% 产品标记 HL（历史参照不足），默认分50，相当于噪音注入

- 与生命周期阶段相关度低，区分能力弱
- 权重仅5%，边际贡献小

为什么新增自比健康度（SH）

- 与生命周期阶段**最相关**的单一指标：隐性衰退 SH=12.5%→80分，成长期 SH=89.5%→10分
- 与F1斜率正交（r=0.065），提供独立的风险视角
- 作为"水位线"因子，捕获盈利水平的绝对恶化程度
- 对隐性衰退特别有效：这是原模型中最大的漏洞

为什么增速衰减升级为增长率感知

- 原问题：成长期（yoy=+89.5%）自然衰减27.8pp被判85分，隐性衰退（yoy=+12.5%）微改善-1.2pp被判10分 — 完全反直觉
- 核心修正：高增长率下的衰减是自然现象，不应惩罚；已负增长的产品，衰减值意义不同

为什么改阈值 30/60/80 → 25/50/75

- 新模型下总分分布更分散，隐性衰退中位数~55，原 30/60/80 会导致隐性衰退集中在中风险
- 25/50/75 确保：隐性衰退→高风险，成长期→低风险，分布呈金字塔形

五、修改后实际效果（681款产品实测）

指标	v2.8 旧模型	v2.9 新模型	说明
低风险占比	19.1%	24.1%	接近金字塔形
中风险占比	63.4%	46.0%	占比最大，合理
高风险占比	17.5%	25.1%	显著提升
极高风险占比	0%	4.8%	极端尾部完整
隐性衰退均分	28.7（全场最低!!）	59.8	正确进入高风险
成长期均分	42.6（偏高）	30.0	正确回归低风险
衰退期均分	—	76.5	正确极高风险
预警增长均分	—	50.3	中高风险
利润优化均分	—	23.6	全场最低风险

指标	v2.8 旧模型	v2.9 新模型	说明
隐性衰退正确率高风险	0%	86.1%	65/79=高+极高
成长期错误高估	42.6（高于隐性衰退）	30.0 （远低于隐性衰退59.8）	排序完全正确
SH因子均分	—	34.7 （非90）	正确区分各画像

六、改动文件与位置汇总

文件	位置	改动
config.xlsx	风险因子权重 Sheet	删除2行、新增1行、调整权重值（合计=1.00）
config.xlsx	阈值参数 Sheet	新增9行（健康度4+特情5）、修改6行（CV3+总风险3）
run_v2.8.py	L16	文档头部文字：6→5因子
run_v2.8.py	L187-195	validate_weights w_keys 更新
run_v2.8.py	L914-947	删除 risk_concentration 函数
run_v2.8.py	L928-944	risk_cv（阈值已由config 0.5/1.0/1.5覆盖）
run_v2.8.py	L947-968	risk_decay 升级为增长率感知v4
run_v2.8.py	~L970	新增 risk_self_health 函数（含小数/百分比自动判别）
run_v2.8.py	L1011-1105	generate_specific_note全面改造（6个修复见D10）
run_v2.8.py	L1860-1889	删除因子5历史对照评分循环
run_v2.8.py	L1935-1975	主评分循环：因子调用、权重、reliable
run_v2.8.py	L2001-2005	w 权重列：删除_客户/_历史，新增_自比健康度
run_v2.8.py	L2050-2069	数据质量标记删除CM/HL
run_v2.8.py	L2113-2114	输出列：删除 因子2/因子5(历史)，新增 因子5(自比健康度)
run_v2.8.py	L2905-2931	使用说明 - 风险评分：5因子+新阈值
run_v2.8.py	L2971-2976	使用说明 - 新增"风险模型更新"独立段落
run_v2.8.py	L2988-2991	使用说明 - 数据质量标记删除CM/HL

文件	位置	改动
run_v2.8.py	L3021-3025	输出统计：高风险判定使用动态 config 阈值